

Optimisation de portefeuille Diversifié et Gestion de Risque : VaR, CVaR

Judith ANAGONOU

Projet de Finance Quantitative

2025

- Un opérateur souhaite investir 1 000 000 € aujourd'hui dans un portefeuille diversifié.
- Composition du portefeuille :
 - 5 actions internationales : TotalEnergies, Apple, LVMH, BNP Paribas, Vinci.
 - 1 obligation d'État française offrant un profil défensif et une protection partielle contre l'inflation.
- Horizon d'investissement : 1 an, avec l'objectif de revendre le portefeuille à un prix supérieur.
- Problématique centrale :
 - Les marchés financiers sont volatils et peuvent subir des chocs importants.
 - L'opérateur doit donc évaluer et maîtriser le risque de perte potentielle associé à ce projet d'investissement.
 - Comment quantifier ce risque et optimiser la répartition du capital ?

Trois axes à explorer :

- **Déterminer une allocation optimale** : pour construire un portefeuille de 6 actifs (5 actions + 1 obligation OAT) avec un risque minimum
- **Simuler l'évolution du portefeuille sur un horizon de 1 an.**
- **Evaluer le risque associé au portefeuille sur l'horizon de placement** : estimation de la VaR et la CVaR à plusieurs niveaux de confiance.

- Période : 23/11/2021 au 21/11/2025
- Source : Investing.com
- Actifs : TotalEnergies, Apple, LVMH, BNP Paribas, Vinci, Obligation d'État française (OAT)
- Fréquence : Quotidienne

- **Objectif** : Construire un portefeuille optimal et évaluer son risque sur 1 an.
- Méthodologie :
 - ① Traitement des données
 - ② Estimation des rendements et risques des 6 actifs.
 - ③ Construction du portefeuille optimal (Markowitz/CAPM).
 - ④ Simulation Monte Carlo des rendements du portefeuille sur 1 an.
 - ⑤ Évaluation du risque : VaR et CVaR 95% et 99%.
 - ⑥ Analyse : comparaison avec portefeuille égalitaire et compromis rendement vs risque.

Définition

La VaR au niveau 95% est la perte maximale anticipée avec une probabilité de 95%.

- VaR = quantile des pertes simulées.
- Exprimée en euros sur 1 an.

Définition

La CVaR est la perte moyenne conditionnelle dans les 5% pires scénarios dépassant la VaR.

- Plus sensible aux queues de distribution que la VaR.
- Mesure cohérente du risque.

Résultats Principaux

Merci pour votre attention.